Matematik

Delprov B

KURS

1a

Elevens namn och klass/grupp

Provet kommer inte att återanvändas enligt beslut från
Skolverket Dnr:6.2.1-2023:233.

Skolverket

Anvisningar – delprov B

Provtid

60 minuter för delprov B.

Hjälpmedel

Tillåtna hjälpmedel på delprov B är formelblad och linjal.

Uppgifter

Till uppgifterna i detta delprov behöver du endast ange svar. Skriv dina svar i provhäftet.

Efter varje uppgift anges maximala antalet poäng som du kan få för ditt svar.

Kravgränser

Provet (delprov B–D) ger totalt högst 66 poäng.

Gräns för provbetyget

E: Minst 14 poäng.
D: Minst 26 poäng varav minst 9 poäng på lägst nivå C.
C: Minst 34 poäng varav minst 14 poäng på lägst nivå C.
B: Minst 44 poäng varav minst 4 poäng på nivå A.
A: Minst 51 poäng varav minst 8 poäng på nivå A.

Illustrationer: Jens Ahlbom

1. Volymen för ett kaffemått är lika stor som en matsked och en tesked tillsammans.
Hur många deciliter motsvarar 8 kaffemått?

Matsked	15 ml
Tesked	5 ml
Kryddmått	1 ml



Svar: _____ dl (1/0/0)

2. Förenkla uttrycket $x + 3 + 2(3x + 4)$
så långt som möjligt.

Svar: _____ (1/0/0)

3. Faktorisera uttrycket $5x + 25$
genom att bryta ut största möjliga faktor.

Svar: _____ (1/0/0)

4. Charlie ska hyra en bil. Startavgiften är 500 kr. Dessutom kostar det 35 kr för varje mil hon kör. Vilken formel beskriver den totala kostnaden y kr för x mil som Charlie kör?
Ringa in ditt svar.

$y = 35 + x + 500$ $\quad$ $y = 500x + 35$ $\quad$ $y = 35x$

$y = 500 + 35x$ $\quad$ $y = 35x + 500x$ (1/0/0)

5. Lena har en påse med 2 gula och 3 blå vantar.
Hon tar 2 stycken vantar utan att titta vilken färg de har.
Vilken beräkning kan användas för att bestämma sannolikheten för att hon tar de två gula vantarna?
Ringa in ditt svar.

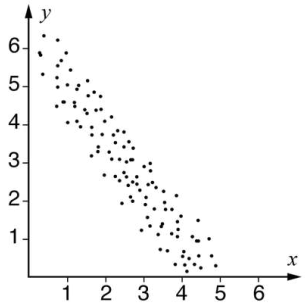
$\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5}$ $\quad$ $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{5}$ $\quad$ $\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{4}$ $\quad$ $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4}$ $\quad$ $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$

(1/0/0)

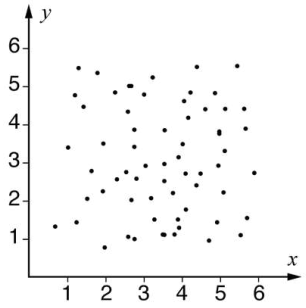
6. En bil kostar 420 000 kr i inköpspris.
Bilens värde minskar med 15 % per år.
Skriv en funktion y som beskriver bilens värde i kronor x år efter inköp. Svar: _____ (1/0/0)

7. I diagrammen visas sex olika korrelationer mellan variablerna x och y.
Vilket av diagrammen A–F visar starkast korrelation?

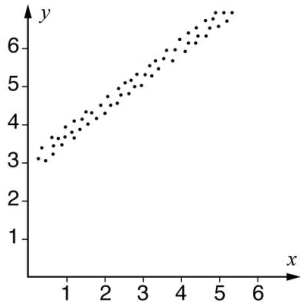
A



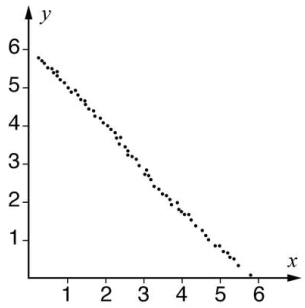
B



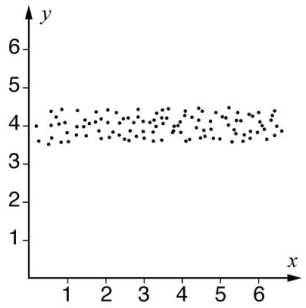
C



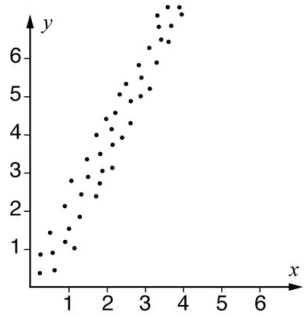
D



E

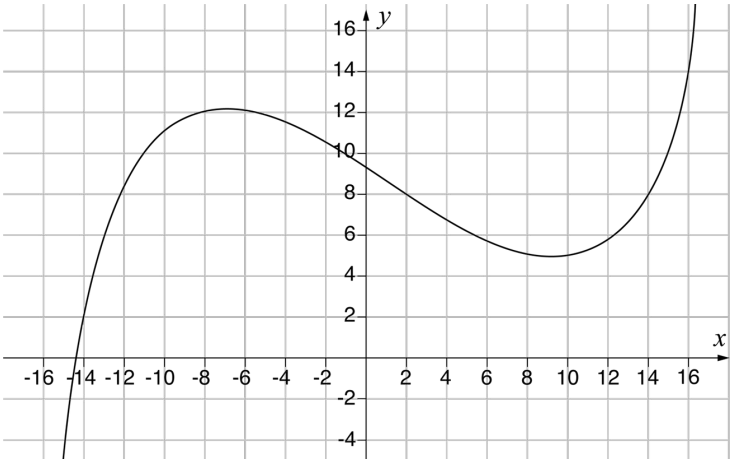


F



Svar: _____ (1/0/0)

8. Nedan visas grafen till funktionen $y = f(x)$



a) Bestäm $f(2)$ Svar: $f(2) =$ _____ (1/0/0)

b) Lös ekvationen $f(x) = 14$ Svar: $x =$ _____ (0/1/0)

9. Andreas bygger ett staket enligt en viss modell, se bild.
Staketet består av stående och liggande brädor som alla har längden 1 m.
Bilden visar ett staket som är 3 m långt och byggt enligt modellen.



Ange en formel för antalet brädor y stycken som behövs för att bygga ett x meter långt staket enligt modellen.

Svar: _____ (0/1/0)

10. Nedan presenteras fyra olika situationer. Ange med ett kryss för varje situation om den kan beskrivas med en linjär modell eller en exponentiell modell.

	Linjär modell	Exponentiell modell
Antalet bakterier i en odling ökar beroende på tiden, när antalet bakterier dubbleras varje timme.	☐	☐
Totalvikten på en lastbil ökar beroende på mängden sand som lastas på flaket.	☐	☐
Volymen vatten i en hink minskar beroende på tiden, när vattnet rinner ut med 2 cl per minut.	☐	☐
Volymen på en deg ökar beroende på tiden, när degens volym ökar med 5 % var tionde minut.	☐	☐

(0/2/0)

11. Skriv ett uttryck i den tomma parentesen så att likheten gäller.

$3(4x - 10) = 2(\quad\quad)$ (0/1/0)

12. Borttagen på grund av sekretess

13. Nilo väger n kg och Robin väger r kg. Vilket eller vilka av alternativen nedan stämmer *alltid* om du vet att $n + 0{,}2n = r$? Ringa in ditt/dina svar.

A: Nilo väger 20 % mer än Robin

B: Nilo väger 0,2 kg mer än Robin

C: Nilos vikt är 1,2 gånger Robins vikt

D: Robin väger 20 % mer än Nilo

E: Robin väger 0,2 kg mer än Nilo

F: Robins vikt är 1,2 gånger Nilos vikt (0/1/1)

14. Skriv $2a + b$ uttryckt i a om

$a + b = 2$

Förenkla så långt som möjligt. Svar: _____ (0/0/1)

15. I en tidningsartikel finns följande information:



Gränsvärdet

Glutenhalten får inte överstiga 20 mg gluten/kg i produkter som är märkta ”glutenfritt”.

Källa: Galore mars 2019

Bestäm andelen gluten som det högst får finnas i glutenfritt mjöl. Svara i procent. Svar: _____ % (0/0/1)

16. $f(x) = 2x - 4$ och $g(x) = 3x + 1$

Bestäm $f(g(2))$ Svar: $f(g(2)) =$ _____ (0/0/1)

© Skolverket

PRIM gruppen